《北京故宫建筑基础》论文总结

一、研究背景与核心目的

- 基础是建筑稳固的核心根基，但因其埋于地下，过往古代建筑技术研究多忽视基础部分，甚至普遍认为古建筑基础“草率”无深入研究价值。
- 本文作者白丽娟、王景福结合故宫多年地下工程积累的实测资料，对照宋《营造法式》、清工部《工程做法》等古文献，系统分析故宫建筑基础的类型、工艺、承载力及历史演变，纠正过往认知偏差。

二、古文献中的建筑基础规制

（一）宋代《营造法式》的规定

1. **基槽开挖要求**
   - 开基前需勘测“地脉虚实”：包含土壤成分、松密程度、含水量、地下水位等；深度深不超1丈（约3.1米，多用于高层木构或软土地基），浅止4-5尺（约1.2-1.5米，均低于北京0.8米的冰冻线）。
2. **筑基材料与夯筑工艺**
   - 材料：碎砖、粘土分层夯填，配比为每3分土添加1分碎砖瓦。
   - 工艺：每方1尺用土2担，隔层加碎砖瓦2担；布土厚5寸，依次打6杵、4杵、2杵，平土头后辊压，再布土3寸，筑实后总厚1.5寸。
3. **桩基与筏基做法**
   - 临水、桥券等工程需打桩：基槽开深1.8丈，钉长1.7丈、径5-6寸木桩，桩顶铺“柴梢”做筏形基础；桥券工程使用“地丁”（木橛）打至硬地层。

（二）清代工部《工程做法》的规定

- 基础工程归为“土作”，无单独“筑基”章节，按工种分散记载，深度、桩距等参数需靠工匠经验临期酌定，无文字记载是史料缺憾。

1. **基槽开挖（刨槽）**
   - 深度按夯筑步数确定：每步夯筑灰土深5寸，外加埋头尺寸；最终深度视场地土质现场确定。
2. **基槽尺寸（压槽）**

- 宽度：墙厚1尺内里外各出5寸，1.5尺内各出8寸，2尺内各出1尺，其余各出1.2寸；柱下为独立基础，墙下为条形基础，陵寝建筑多用整槽开挖。

3. **筑基材料**
   - 主材为灰土、素土：灰土白灰含量随夯筑等级变化，二十四把小夯用白灰1225斤，二十把小夯1050斤，十六把小夯700斤，大式大夯350斤，小式大夯175斤。
   - 软土地基使用“地丁”（木桩），桩的直径、疏密视地势软硬临期确定。
4. **灰土施工工艺**
   - 参数：每步虚土7寸筑实5寸，素土每步虚土1尺筑实7寸；小夯夯头直径3寸（约9.6厘米），大夯6寸（约19.2厘米）；“二十四把/二十把”指单部位夯击次数。
   - 完整小夯工序：排打槽底→铺半步灰土脚踩平整→满打流星拐眼（用铁尖拐子在虚土打密孔）→再铺半步灰土→按1.2尺行距打拐眼→检查总厚达7寸→行夯（先打海窝二十四夯，再打银锭二十四夯，最后跟溜平夯二十四夯）→洒水焖土→漫水活（洒白灰渣、登皮夯1次、旋夯3次、再洒渣子、打拐眼、落水花、打高夯，重复3遍）→打硪成活（横砚、竖砚、喘砚各1遍），工艺极精细。

三、故宫实地发现的3类基础

（一）碎砖粘土基础

- 应用范围最广，元代、明代建筑基础均以此为主，核心为碎砖、粘土分层夯填。
- 实测层厚特征：碎砖层厚2-10厘米（营造尺不足1寸至3寸），粘土层厚8-14厘米（营造尺2.5-4.3寸）；碎砖与粘土筑实厚度比有1:4、1:3、1:2、1:1、1:1.2等多种，明代建筑（徽音门、保和殿东庑等）碎砖层明显加厚、骨料增多，反映施工时代的演变。
- 典型遗址：东华门内徽音门、南三所大门、保和殿东庑、东一长街、永康左门小型建筑、上驷院西南等。

（二）灰土基础

- 明代中叶后出现，景运门外消防管道施工发现多层灰土基础，白灰含量高，每层灰土面层有2厘米厚灰浆层（灰白色，含白灰、胶粘土、砂、碎砖，细腻硬度大、有弹性，整体性与防水性极佳）。
- 推测采用清陵“泼江米汁”工艺：江米汁配比为水1000斤+江米3合+白矾6钱，泼洒于灰土层间增强结合力，本次发现的灰土可佐证该做法。

（三）桩基和承台基础

1. **普通桩基（地丁）**

- 城墙、墩台、雨水沟帮下均有分布，多为柏木桩，桩尖三角形，排列紧密。
- 典型实例：箭亭西雨水沟东沟帮条石下木桩长1.92米、1.5米，直径8-9厘米，桩距25厘米，打入粉砂层；桩顶20厘米高用石块填砌后灌白灰浆，上铺石板再砌砖墙，推测原是河帮，后改造为雨水沟。

2. **桩承台基础（木桩+木筏）**
   - 用于高大重要建筑，粗木桩搭配排木筏（承台）防止不均匀沉降。
   - 典型实例：
     - 西华门墩台1972年发现：碎砖粘土层下铺圆木筏，筏下打木桩；
     - 慈宁宫东侧1991年发现：青石板下为2层排木，排木下木桩纵横间距45×35厘米，桩径20-23厘米，排木间隙填碎砖灰，排木端头设立桩防滚动，规模大，为明代重要殿堂基础，实物资料难得。

四、故宫典型建筑基础实例

（一）城墙基础

- 紫禁城墙基础为“碎砖粘土层+木桩”组合：碎砖层厚5-8厘米，粘土层厚12-15厘米，共27层，下部打柏木桩。
- 1993年午门东侧发现：碎砖层上砌条石土衬石，上退10厘米砌城砖，原地面掩埋10层城砖，现埋深部分已纳入基础范围。

（二）三台（太和、中和、保和殿台基）基础

- 三台为白石包砌，内部为碎砖、粘土、卵石分层夯筑，钻孔至8.5米见卵石夹粘土与地下水，未继续深探。
- 结构：地面灰土下依次为黄粘土→碎砖层→黄粘土→卵石层→黄粘土→碎砖层→黄粘土→卵石层，卵石替代碎砖隔层使用，距三台平面深9.17米；基槽外边缘距三台边7米。

（三）保和殿东院基础

- 建在2米高砖台上，基础总深2米多，碎砖粘土分层夯筑，台帮砖砌；基槽放坡比1:0.6（最深碎砖层1.66米，最浅2.36米）；台心构造未探明。

（四）北上门基础（最完整实测案例）

- 原景山南门，1956年拆除，管道施工暴露全貌，为目前最完整的故宫基础资料。

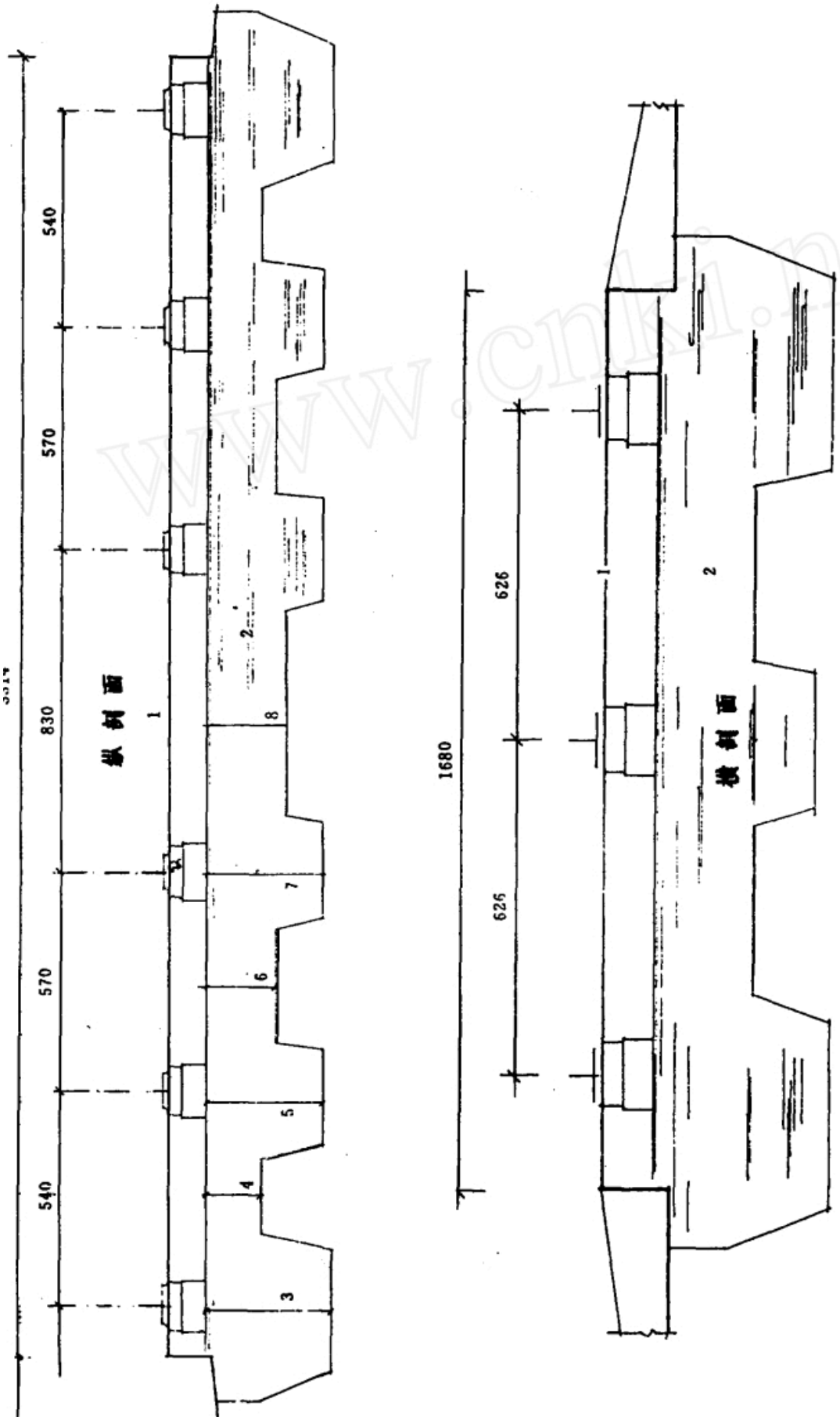


图 59 北京故宫北上门基础剖面图 单位：cm

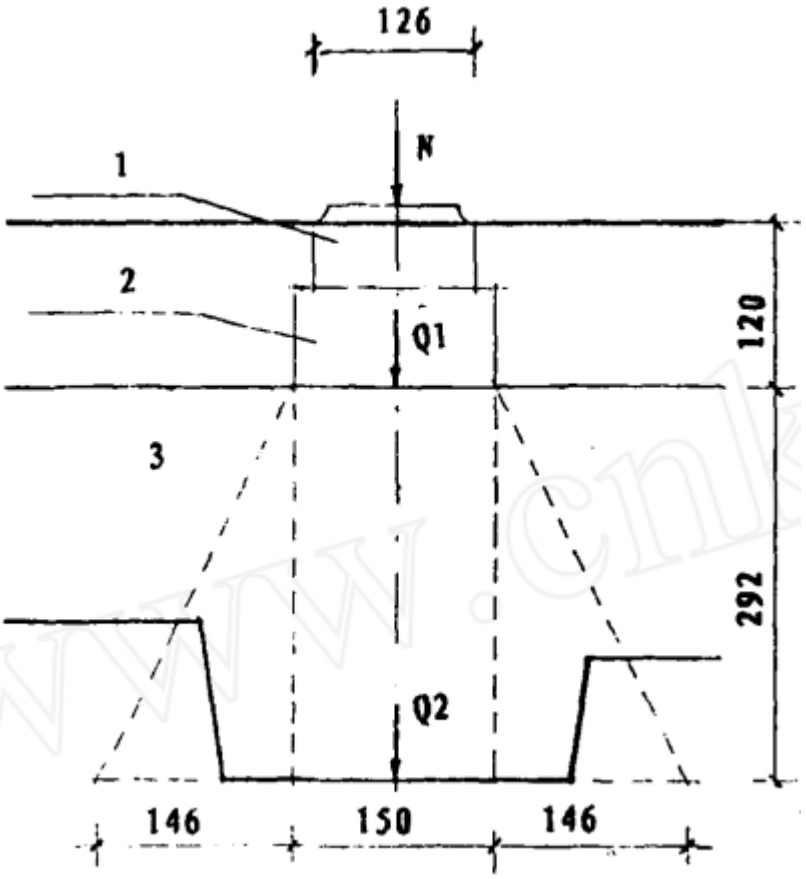
1 室内地平 2 碎砖粘土层 3 29层 319cm 4 12层 132cm 5 27层 301cm 6 15层 166cm 7 26层 292cm 8 18层 192cm

www.cnki.net

- 台基高1.2米，基槽深度按开间递减：明间1.92米、次间1.66米、稍间1.32米；柱基深度：明间柱2.92米、次间柱3.01米、梢间角柱3.19米。
- 基槽全用碎砖粘土夯筑：柱基夯层明间29层、次间26层、梢间27层；房廊夯层明间18层、次间15层、梢间12层；柱位处砌砖磉墩，上安柱顶石。

五、故宫基础核心做法总结

1. **换土法**：挖除基础下软弱土层，换填无侵蚀、低压缩性的碎砖粘土分层夯实，故宫多为满堂换土（非独立柱下换土），整体性好。



2. **桩基加固法**：对软弱土层、流砂层打木桩挤压密实，高大建筑搭配木筏（承台）防止不均匀沉降，原理与现代地基处理一致，仅材料不同。

六、碎砖粘土层承载能力验证（以北上门明间中柱为例）

1. 计算1（柱础+磉墩为整体基础）：接触压应力σ=(上部总重34吨+磉墩重8吨)/底面积1.5㎡=8.7吨/㎡，远小于北京轻亚粘土承载力（20吨/㎡）、老粘土承载力（30吨/㎡），安全。
2. 计算2（柱础+磉墩+碎砖粘土为整体基础）：持力层为轻亚粘土，承载力22吨/㎡；基底面积按高宽比2:1计算为19.54㎡，总重182吨，基底平均压应力9.3吨/㎡，远小于承载力，说明基础深度、持力层选择合理。

七、地面构造及地面下灰土研究

（一）地面构造规律

从上到下依次为：地面面层砖→墁砖灰泥层→垫层砖（1-3层，多为2层）→灰土层（距地面约50厘米）→夯筑素土→重要广场/甬路下加碎砖粘土层。

（二）灰土形态与工艺

- 形态：地下时为深黄褐色，坚韧性难挖掘；出土后表面逐渐泛白霜，干燥后黄白相间、酥散；黄色为含碎砖石渣的黄胶泥，白色为包裹的白灰层，部分白灰浆渗透至下层碎砖粘土。
- 施工工艺推测：非灰土掺合，而是分层铺黄粘土、泼洒白灰浆，灰浆渗透土颗粒间隙，铺够厚度后夯打而成。

（三）灰土理化指标

1. 化学成分：SiO_2占55.84%，Al_2O_3占12.50%，CaO占8.80%，Fe_2O_3占5.45%，其余为少量镁、钾、钠等氧化物及0.36%有机物（可能为糯米汁或粘土天然杂质），白灰含量低于现代3:7灰土。
2. 物理指标：天然容重1.91g/cm^3，干容重1.55g/cm^3，无侧限抗压强度812.4KPa，弹性模量171MPa；强度低于现代3:7灰土，但满足古代地面无重载的使用需求。

（四）灰土作用

水化白灰与土壤中的硅、铝、铁氧化物胶结，形成高强度、抗水的胶结体，作为隔水层、加固层，阻止地下水上翻、地表水下渗，使故宫广场庭院570余年无下沉、冻胀、隆起变形。

八、研究结论

1. 宋《营造法式》记载的基础做法在故宫均有实例印证，且故宫基础有显著发展：桩承台做法比文献中“柴梢”筏基更考究，灰土基础是地基材料的重要进步。
2. 过往认为古建筑基础“草率”的认知不符合实际，故宫基础工艺精细、承载力经过数百年验证，完全满足木构建筑的稳定需求。